

Практикум СЗ

23% — самая низкая во всём архиве. Всё решается точными значениями на единичной окружности. И тема, где баллы теряют не на технике, а на одном и том же — находят один корень и не находят остальные.

О практикуме

Тождества не выделены в отдельный практикум: на них всего 53 балла при нижней границе 60, а без доли Муавра — 35. Приёмы почти все уже есть здесь, разница в направлении: «докажи» вместо «реши»

(`pythagorean_reduction` и `double_angle_reduction` разворачиваются в заданиях T3 и T4). Настоящее добавление одно — формулы сложения углов $\sin(A \pm B)$, $\cos(A \pm B)$, $\tan(A \pm B)$, которых в теме уравнений не было; под них заведены Теория 2а и задания T2, T5.

Заданий

17

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-c3-trigonometric-equations

Собрано из ноутбука репозитория [ib-math-aa-hl-past-papers](#). Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум СЗ: тригонометрические тождества и уравнения



Тема, где почти не нужен калькулятор: доля баллов с GDC здесь **23% — самая низкая во всём архиве**. Всё решается точными значениями на единичной окружности. И тема, где баллы теряют не на технике, а на одном и том же — находят один корень и не находят остальные.

Материал. 43 блока и 162 балла из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Два трека в одном практикуме. Задания с номерами **1-12** — уравнения: дано уравнение, найдите корни. Задания **T1-T5** — тождества: то же тождество применяется в обратную сторону, чтобы доказать равенство или полу-

читать точное значение. Тождества стоят рядом с той теорией, чей приём разворачивают, и делать их надо до соседнего «решите»: в экзаменационном вопросе «show that» почти всегда стоит первым пунктом, а решение уравнения — вторым.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Девять приёмов, и первые семь — про то, как свести уравнение к простейшему; восьмой — про то, что делать с корнями потом.
2. Решайте задания **по порядку и на бумаге**. Рисуйте единичную окружность: в этой теме она заменяет половину выкладок.
3. Ответ вводите множеством корней. Проверка подставляет каждый корень в уравнение **и отдельно проверяет, что вы не потеряли остальные** — эталона она не хранит, так что $\pi/6$, $30\pi/180$ и 0.5235987 засчитываются одинаково.

У тождеств проверяется переход, а не ответ: ответ там напечатан в условии.

4. Последние два блока — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности:  приём в чистом виде ·  приём в неочевидной обёртке ·  комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('..')          # из
practicum/geometry к practicum/kit.py
import sympy as sp             # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
sin, cos, pi, sqrt, solve и прочие имена

x, theta = symbols('x theta')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('пишите ответ обычными именами:
sin(pi/6) =', sin(pi/6))
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Сводится к
1	Опорный угол и все корни	одна функция, аргумент равен x	—
2	Составной аргумент	под функцией $ax + b$, а не x	1
3	Сложение углов	нужно точное значение угла не из таблицы; сумма арктангенсов	1
4	Пифагорово тождество	квадрат одной функции и первая степень другой	1
5	Двойной угол	в уравнении есть и $2x$, и x	4
6	Разложение на множители	общий множитель, или вид $A \cdot B = 0$	5
7	Сведение к тангенсу	$\sin$ и $\cos$ в одинаковой степени	6
8	Отбор корней	дробь, корень, $\arccos$, «наименьшее положительное»	—

#	Приём	Триггер в условии	Сводится к
9	Численное решение	некрасивые коэффициенты, Paper 2	1

Приёмы 1–7 отвечают на вопрос «как свести к простейшему уравнению». Приём 8 отвечает на другой вопрос — «какие из найденных корней имеют право остаться», и поэтому применяется поверх любого из первых семи.

Главный вопрос, который вы задаёте себе, увидев уравнение: **сколько разных тригонометрических функций и сколько разных аргументов в нём стоит?** Цель приёмов 1, 2, 4–7 — довести оба числа до единицы.

Два направления одного приёма

Приёмы 3, 4 и 5 — это тождества, а тождество работает в обе стороны, и экзамен спрашивает обе.

Вперёд — «solve». Тождество применяют, чтобы упростить уравнение и ре-

шить его. Ответ — числа, и его надо найти.

Назад — «show that» и «find the exact value». То же тождество применяют, чтобы превратить одно выражение в другое. Ответ уже напечатан в условии, а баллы дают за переход. В архиве таких блоков шестнадцать, и половина приходится на те же самые тождества, что и в уравнениях.

Задания с номерами **T1-T5** ниже — обратный ход. Они стоят рядом с той теорией, чей приём разворачивают, и их стоит делать до соседнего «решите». Проверка у них другая: сверять с эталоном нечего, поэтому вы вводите промежуточное выражение, а `verify_identity` подтверждает, что оно действительно равно исходному.

Начнём с самого дешёвого — с переписывания.

Задание Т1 — всё через синус и косинус

Дана функция $f(x) = 4 \cot x + \sin x$.

(a) Запишите $f(x)$ через $\sin x$ и $\cos x$.

(b) Известно, что $\sec a = 1.5$, где $0 < a < \pi$. Найдите $f(a)$.

Первое действие в половине задач на тождества — избавиться от $\cot$, $\sec$ и cosec , оставив только синус и косинус. Пункт (b) добавляет то, что делает эти задачи неприятными: из $\sec a$ вы получаете $\cos a$, а $\sin a$ приходится восстанавливать через пифагорово тождество — **и выбирать знак по области**.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 2, Q6(a)(i) и Q6(c) (4 балла, с калькулятором).

```
# (a) выражение через sin и cos
my_f = ...

verify_identity('Задание T1(a)', my_f,
4*cot(x) + sin(x))

# (b) значение f(a), три значащие цифры
my_fa = ...

check_num('Задание T1(b)', my_fa, 3,
'5b3cd402d446')
```

Теория 1. Сколько корней ожидать

Прежде чем решать, полезно знать ответ на вопрос «сколько их». Это единственная надёжная защита от главной ошибки темы.

На каждом обороте 2π :

- $\sin x = k$ и $\cos x = k$ дают **два** корня при $|k| < 1$, один при $|k| = 1$, ни одного при $|k| > 1$;
- $\tan x = k$ даёт **один** корень на период π , то есть два на обороте 2π .

Дальше умножайте на число оборотов в области. Если область $[0, 4\pi]$ — оборотов два, и корней у $\sin x = 1/2$ будет четыре, а не два.

Опорный угол ищется обратной функцией **от модуля значения**, а знак и четверть восстанавливаются по симметрии:

$$\sin x = k > 0 \Rightarrow x = \alpha,$$

$$\pi - \alpha;$$

$$\cos x = k > 0 \Rightarrow x = \alpha,$$

$$2\pi - \alpha,$$

где α — острый угол. Для отрицательных значений четверти сдвигаются, и здесь рисунок надёжнее памяти.

Задание 1 ● — область шире одного оборота

График $f(x) = 6 + 6 \cos x$ касается оси x . Найдите все значения x на отрезке $0 \leq x \leq 4\pi$, при которых это происходит.

Обратите внимание на область: оборотов здесь два.

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q10(a) (3 балла, без калькулятора).

```
# ваш ответ: список корней
my_roots = ...

verify_roots('Задание 1', my_roots, 6 +
6*cos(x), (0, 4*pi))
```

Задание 2 — градусы и составной аргумент

Решите $\tan(2x - 5^\circ) = 1$ для $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$.
Приведите оба решения.

Здесь два подвоха сразу. Первый: аргумент не x , поэтому область надо пересчитать именно для него. Второй: тангенс даёт корни через π , а не через 2π .

Ответ вводите **в градусах**, проверка это учитывает.

Источник: May 2024 TZ2, Paper 1, Q1 (4 балла, без калькулятора).

```
my_roots = ...                # в градусах,
например [10, 100]

verify_roots('Задание 2', my_roots, tan(2*x -
5*pi/180) - 1, (0, 180), deg=True)
```

Теория 2. Составной аргумент

Если под функцией стоит $ax + b$, решать надо **относительно всего аргумента**, а область пересчитывать для него же. Порядок такой:

1. Обозначьте $u = ax + b$.
2. Найдите, что пробегает u , когда x пробегает свою область.
3. Решите уравнение для u внутри новой области.
4. Вернитесь к x .

Шаг 2 — тот, который пропускают. Если $x \in [0, \pi]$ и $u = 2x$, то $u \in [0, 2\pi]$: оборот удвоился, и корней стало вдвое больше. Если решать «для x , а потом поделить», эти корни просто не появятся.

Отдельный сюжет — «наименьшее положительное значение». Первые найденные корни часто отрицательны, и надо шагнуть на период вперёд, а не брать первый попавшийся.

Теория 2а. Сложение углов — и чем оно не составной аргумент

Два похожих названия про разные вещи, и путать их дорого.

Составной аргумент (только что) — это когда под функцией стоит $ax + b$ с числовыми a и b . Ничего не раскрывается, просто меняется область.

Сложение углов — это когда аргумент есть сумма двух углов, каждый из которых вам интересен по отдельности. Тогда функцию раскрывают:

$$\begin{aligned}\sin(A \pm B) &= \sin A \cos B \pm \cos A \sin B, \\ \cos(A \pm B) &= \cos A \cos B \mp \sin A \sin B, \\ \tan(A \pm B) &= \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}.\end{aligned}$$

Обратите внимание на знаки в косинусе и тангенсе: они противоположны знаку слева. Это самая частая описка темы.

Зачем это нужно на экзамене — два сюжета.

Точные значения вне таблицы.

Единичная окружность даёт вам 30° , 45° , 60° . Всё остальное получается сложением: $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$, $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. Раз ответ требуется точным, калькулятор здесь не поможет, сколько бы знаков он ни выдал.

Тождества с арктангенсом. Формула для $\tan(A + B)$, прочитанная справа налево, складывает два арктангенса в один. Там появляется оговорка про область, за которую и снимают баллы.

Задание T2 — точное значение вне таблицы

(a) Подходящей формулой сложения углов покажите, что $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

(b) Тем же способом найдите точное значение $\cos 75^\circ$.

Пункт (a) — «show that»: ответ напечатан, баллы за выкладку, проверять не-

чего. Сделайте его на бумаге и загляните в решения. Пункт (b) — то же самое действие, но ответ уже ваш, и его проверят.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q11(c) (3 балла из 7, без калькулятора); пункт (b) — то же тождество для косинуса.

```
my_cos75 = ... # точное значение,  
без десятичных приближений  
  
check_expr('Задание T2(b)', my_cos75,  
'a8bcc66320b6')
```

Задание T5 — сложение арктангенсов

(a) Покажите, что для $p, q > 0$ и $pq < 1$

$$\arctan p + \arctan q \equiv \arctan \left(\frac{p + q}{1 - pq} \right).$$

(b) Пользуясь этим, найдите точное значение $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.

Идея (a): обозначьте $A = \arctan p$, $B = \arctan q$, посчитайте $\tan(A + B)$ по формуле и возьмите арктангенс обратно.

Последний шаг и есть содержательный: $\arctan(\tan \theta) = \theta$ верно **только при** $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, и условия $p, q > 0$, $pq < 1$ даны ровно для того, чтобы сумма туда попала. Без этой оговорки за пункт снимают балл.

В (b) проверьте, что условие $pq < 1$ выполнено, прежде чем применять формулу.

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q12(b) (4 балла, без калькулятора).

```
my_sum = ... # точное значение  
  
check_expr('Задание T5(b)', my_sum,  
'6c57a89eb2d7')
```

Задание 3 — наименьшее положительное

Найдите наименьшее положительное значение x , при котором

$$\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Оба «очевидных» корня окажутся отрицательными — это и есть задача.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q4 (5 баллов, без калькулятора).

```
my_x = ... # одно точное значение  
  
check_expr('Задание 3', my_x, '7a9ca039e8d9')
```

Теория 3. Как получить квадратное уравнение

Две функции в одном уравнении сводятся к одной двумя тождествами.

Пифагорово, когда есть квадрат одной и первая степень другой:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x.$$

Двойного угла, когда есть и $2x$, и x .
Форму выбирайте под ту функцию, которая уже стоит рядом:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= 1 - 2 \sin^2 x \\ &\quad (\text{рядом } \sin x), \\ \cos 2x &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &\quad (\text{рядом } \cos x). \end{aligned}$$

Выбор формы — единственное содержательное решение в этом приёме. Возьмёте не ту, и в уравнении окажутся обе функции вместо одной.

Дальше получается квадратное уравнение относительно $\sin x$ или $\cos x$. После его решения **обязательно проверьте оба корня на попадание в $[-1, 1]$** : корень вроде $\sin x = 2$ или $\cos x = 5/4$ отбрасывается сразу, и за это в markscheme стоит отдельный балл.

Оба тождества экзамен спрашивает и в обратную сторону — следующие два задания про это. Полезны они не сами по себе: в вопросе на пять пунктов «show that» обычно стоит пунктом (a), и весь остальной вопрос опирается на полученную форму. Не сделали (a) — потеряли и (b), и (c).

Задание Т3 — двойной угол в обратную сторону

Покажите, что

$$\sin 2x + \cos 2x - 1 \equiv 2 \sin x (\cos x - \sin x).$$

Слева стоят $2x$, справа — только x , значит формулы двойного угла применяются слева направо. У $\cos 2x$ три формы; здесь работает та, после которой единица сократится. Выберите её — и дальше останется вынести общий множитель.

Введите ниже левую часть **после подстановки формул двойного угла**, но до раскрытия скобок: проверка убедится, что вы не потеряли множитель по дороге.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 1, Q5(a) (2 балла, без калькулятора).

```
# левая часть, переписанная через x: замените  
sin 2x и cos 2x  
my_left = ...
```

```
verify_identity('Задание T3, переход',  
my_left, sin(2*x) + cos(2*x) - 1)  
verify_identity('Задание T3, тождество',  
my_left, 2*sin(x)*(cos(x) - sin(x)))
```

Задание Т4 🟡 — пифагорово тождество и четверть

Дано, что $\operatorname{cosec} \theta = \frac{3}{2}$, причём $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$.
Найдите точное значение $\cot \theta$.

Разберите по шагам: из косеканса получается $\sin \theta$, из пифагорова тождества — $\cos^2 \theta$, из области — **знак** косинуса. Последний шаг и есть задание: квадратный корень даёт два значения, и выбрать нужное можно только посмотрев, в какой четверти лежит θ .

Подсказка про четверть: $\sin \theta$ у вас положителен, а область начинается с $\pi/2$. Это оставляет ровно одну четверть.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 1, Q6 (4 балла, без калькулятора).

```
my_cot = ... # точное значение,
со знаком

check_expr('Задание Т4', my_cot,
'eb4835355b24')
```

Задание 4 🟡 — пифагорово тождество

Решите $2 \cos^2 x + 5 \sin x = 4$ для $0 \leq x \leq 2\pi$.

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q2 (7 баллов, без калькулятора).

```
my_roots = ...  
  
verify_roots('Задание 4', my_roots,  
2*cos(x)**2 + 5*sin(x) - 4, (0, 2*pi))
```

Задание 5 🟡 — двойной угол, область с отрицательной частью

Решите $\cos 2x = \sin x$ для $x \in [-\pi, \pi]$.

Квадратное уравнение здесь даст два значения синуса, и оба годятся. Следите за левой половиной области — про неё забывают.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 1, Q3 (6 баллов, без калькулятора).

```
my_roots = ...  
  
verify_roots('Задание 5', my_roots, cos(2*x)  
- sin(x), (-pi, pi))
```

Задание 6 🟡 — двойной угол и невозможный корень

Решите $2 \cos 2\theta - 5 \cos \theta + 2 = 0$ для $\pi \leq \theta \leq 2\pi$.

Квадратное уравнение даст два корня, но один из них не может быть косинусом. Второй даёт ровно одно решение в указанной области.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 1, Q3 (5 баллов, без калькулятора).

```
my_roots = ...

verify_roots('Задание 6', my_roots,
2*cos(2*theta) - 5*cos(theta) + 2,
              (pi, 2*pi), var=theta)
```

Теория 4. Не делить, а раскладывать

Самая дорогая ошибка темы выглядит безобидно. В уравнении

$$\sin 2x = \sin x,$$

то есть

$$2 \sin x \cos x = \sin x,$$

хочется поделить обе части на $\sin x$ и получить $\cos x = 1/2$. Но деление законно только при $\sin x \neq 0$, а там, где $\sin x = 0$, обе части уравнения равны нулю — то есть это тоже решения, и их только что выбросили.

Правильный ход всегда один: **перенести всё в одну часть и вынести множитель.**

$$\begin{aligned} 2 \sin x \cos x - \sin x &= 0 \\ \implies \sin x (2 \cos x - 1) &= 0. \end{aligned}$$

Теперь видно оба семейства корней: из $\sin x = 0$ и из $\cos x = 1/2$.

Правило: **сокращать на выражение с переменной нельзя никогда.** Если очень хочется — вынесите его и решите отдельно. Проверка в этом ноутбук ловит такую потерю специально.

Задание 7 — разложение на множители

Графики $f(x) = \cos x$ и $g(x) = \sin 2x$ пересекаются. Найдите **все** значения x на отрезке $[0, \pi]$, где это происходит.

В оригинальном вопросе спрашивали только про две точки из трёх, поэтому там деление на $\cos x$ проходило безнаказанно. Здесь нужны все.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q4(a) (3 балла, без калькулятора), область расширена.

```
my_roots = ...
```

```
verify_roots('Задание 7', my_roots, cos(x) -  
sin(2*x), (0, pi))
```

Теория 5. Сведение к тангенсу

Если $\sin$ и $\cos$ входят в одинаковой степени, уравнение однородно, и его можно поделить на $\cos^n x$ — получится уравнение относительно тангенса:

$$\begin{aligned}\sin^2 x - 4 \cos^2 x = 0 & \quad / \quad \cos^2 x \\ \implies \tan^2 x - 4 & \\ = 0.\end{aligned}$$

Здесь деление уже законно, но с оговоркой, которую надо произнести: **проверьте отдельно, не является ли $\cos x = 0$ решением.** В примере выше при $\cos x = 0$ получается $\sin^2 x = 1 \neq 0$, значит не является, и делить можно.

Второй капкан — извлечение корня. Из $\tan^2 x = 4$ следует $\tan x = \pm 2$, то есть **две** серии решений. Половина потерянных баллов в таких вопросах — это забытый минус.

Задание 8 — однородное уравнение

Найдите корни $f(x) = \cos^2 x - 3 \sin^2 x$ на отрезке $0 \leq x \leq \pi$.

Источник: November 2022, Paper 1, Q10(a) (5 баллов, без калькулятора).

```
my_roots = ...
```

```
verify_roots('Задание 8', my_roots, cos(x)**2  
- 3*sin(x)**2, (0, pi))
```

Теория 6. Отбор корней

Приём, который применяется поверх остальных. Четыре ситуации, где найти корни — только половина работы.

Дробь равна нулю. Нужен нулевой числитель *при ненулевом знаменателе*. Если корень обнуляет обе части, он не решение.

Оговорка в условии. Записи вроде $\theta \neq \pi/4$ ставят не случайно: именно этот корень и получится, если решать невнимательно.

Возведение в квадрат. Порождает посторонние корни всегда. После него подстановка в **исходное** уравнение обязательна — не в промежуточное.

Обратные функции. У $\arcsin$ и $\arccos$ аргумент обязан лежать в $[-1, 1]$. В

уравнении с $\arccos 3x$ это сразу сужает x до $[-1/3, 1/3]$, и половина кандидатов отпадает до всяких вычислений.

Задание 9 — дробь и оговорка

Решите

$$\frac{2 \sin^2 2\theta - 5 \sin 2\theta - 3}{\sin 2\theta - 1} = 0$$

для $0 \leq \theta \leq \pi$, $\theta \neq \frac{\pi}{4}$.

Здесь сходятся три приёма: составной аргумент, квадратное уравнение и отбор корней.

Источник: November 2021, Paper 1, Q6(b) (5 баллов, без калькулятора).

```
my_roots = ...

verify_roots('Задание 9', my_roots,
             (2*sin(2*theta)**2 -
              5*sin(2*theta) - 3)/(sin(2*theta) - 1),
             (0, pi), var=theta)
```

Задание 10 ● — посторонний корень

Решите $\arccos x + \arccos 3x = \frac{3\pi}{2}$.

Ход решения: взять косинус от обеих частей, применить формулу косинуса суммы, выразить синусы через $\sqrt{1-x^2}$ и $\sqrt{1-9x^2}$, возвести в квадрат. Квадратов будет два, и оба корня выглядят одинаково правдоподобно.

Подстановка в исходное уравнение оставляет ровно один. Найдите его.

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q8(b) (6 баллов, без калькулятора).

```

my_x = ... # одно точное
значение

# проверка подстановкой в исходное уравнение
if my_x is Ellipsis:
    print('❑ Задание 10: ответ не заполнен')
elif abs(3*float(my_x)) > 1:
    print(f'❌ Задание 10: при x = {my_x}
величина arccos(3x) не определена')
else:
    lhs = float(acos(my_x) + acos(3*my_x))
    ok = abs(lhs - float(3*pi/2)) < 1e-9
    print(f'{"✅" if ok else "❌"} Задание
10: слева получилось '
        f'{lhs/float(pi):.4f}*pi, нужно
1.5000*pi')

```

То же самое в Paper 2

Всё, что было выше, — Paper 1. В этой теме так и есть: 23 блока из 31 идут без калькулятора, и доля баллов с GDC здесь **16% — самая низкая во всём архиве**. Но когда калькулятор всё-таки есть, тема меняется до неузнаваемости.

Возьмём задание 4, $2 \cos^2 x + 5 \sin x = 4$ на $[0, 2\pi]$. На бумаге это пифагорово тождество, квадратное уравнение, от-

брасывание корня $\sin x = 2$ и опорный угол — семь баллов работы. С калькулятором: перенести всё в одну часть, построить график и считать точки пересечения с осью.

Ячейка ниже делает ровно то, что делает GDC.

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

f = lambda t: 2*np.cos(t)**2 + 5*np.sin(t) -
4
grid = np.linspace(0, float(2*pi), 600)

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.axhline(0, color='0.6', lw=1)
plt.plot(grid, f(grid))
plt.xlabel('x'); plt.ylabel('2cos²x + 5sin x
- 4'); plt.title('то, что показывает GDC')
plt.tight_layout(); plt.show()

# корни тем же численным способом, каким их
находит калькулятор
sign = np.sign(f(grid))
for i in np.where(np.diff(sign) != 0)[0]:
    lo, hi = grid[i], grid[i+1]
    for _ in range(60):
        mid = (lo + hi)/2
        lo, hi = (lo, mid) if f(lo)*f(mid) <=
0 else (mid, hi)
        r = (lo + hi)/2
        print(f'корень x ≈ {r:.4f}    это
{r/np.pi:.4f}·pi')

```

Три вывода, которые стоит унести.

График страхует от главной ошибки темы. Потерянный корень видно глазами: пересечений на картинке столько, сколько их есть. Если в Paper 2 вы сомневаетесь, не потеряли

ли серию решений, стройте график — это дешевле любой проверки.

Точную форму калькулятор не даёт. В заданиях 3 и 10 ответ требуется точным — кратное π в одном и радикал в другом. Десятичное приближение там баллов не приносит, сколько бы знаков вы ни выписали. Таких вопросов среди бумаг с калькулятором **пятая часть**, так что расчёт «в Paper 2 всё посчитаю» не работает.

«Hence» запрещает начинать заново. Если пункт начинается с *hence*, вы обязаны опереться на предыдущий результат, и решение уравнения калькулятором с нуля метода не засчитает. Формулировка *hence or otherwise* — засчитает.

И техническое: следите за режимом. Задание 2 задано в градусах, задания 1 и 4 — в радианах. Калькулятор, оставленный в чужом режиме, даёт правдоподобный и неверный ответ.

Задание 11 — численное решение

Решите $\theta = 2 \sin \theta$ и найдите положительное решение с точностью до трёх значащих цифр.

Точных значений здесь нет: уравнение не решается в замкнутой форме. Это единственный случай в практикуме, где нужен калькулятор.

Источник: November 2021, Paper 2, Q4(b) (1 балл).

```
my_theta = ...                # число

check_num('Задание 11', my_theta, 3,
'eca06fdd26e5')
```

Тренажёр распознавания

Половина работы — опознать приём по виду уравнения. Здесь ничего не решаем: для каждого уравнения назовите приём одним кодом.

Код	Приём
base	опорный угол, всё уже простейшее
sum	сложение углов, нужно точное значение
arg	составной аргумент, пересчитать область
pyth	пифагорово тождество $\rightarrow$ квадратное
dbl	двойной угол $\rightarrow$ квадратное
fact	вынести множитель, не делить
tan	однородное, свести к тангенсу
select	главное здесь — отбор корней
gdc	точных значений нет, считать численно

$$1. \cos x = -1 \text{ на } [0, 4\pi]$$

$$2. \tan(2x - 5^\circ) = 1$$

$$3. 2 \cos^2 x + 5 \sin x = 4$$

$$4. \cos 2x = \sin x$$

$$5. \cos x = \sin 2x$$

$$6. \cos^2 x - 3 \sin^2 x = 0$$

$$7. \frac{2 \sin^2 2\theta - 5 \sin 2\theta - 3}{\sin 2\theta - 1} = 0, \theta \neq \frac{\pi}{4}$$

$$8. \theta = 2 \sin \theta$$

$$9. \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0. 2 \cos 2\theta - 5 \cos \theta + 2 = 0$$

$$1. \arccos x + \arccos 3x = \frac{3\pi}{2}$$

$$2. \sin 2x + \cos 2x - 1 + \cos x - \sin x = 0$$

Последние три — из track тождеств: здесь спрашивают не корни, а точное значение или переход. Приём опознаётся ровно так же.

$$3. \text{ найти точное значение } \sin 75^\circ$$

$$4. \text{ дано } \operatorname{cosec} \theta = \frac{3}{2} \text{ на } \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], \text{ найти } \cot \theta$$

$$5. \text{ найти точное значение } \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$$

Цель — 15 из 15 меньше чем за две с половиной минуты.

```
answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',
    7: '', 8: '',
    9: '', 10: '', 11: '', 12: '', 13: '',
    14: '', 15: '',
}

KEY = {1: 'cae662172fd4', 2: 'b25f03dedd69',
3: 'a23e94d1d29b', 4: '208d44cad2d2', 5:
'1e7dc6d6c165', 6: '0e5123df1126', 7:
'b1a36d25d963', 8: '909242c6c948', 9:
'b25f03dedd69', 10: '208d44cad2d2', 11:
'b1a36d25d963', 12: '1e7dc6d6c165', 13:
'09f5ffef2830', 14: 'a23e94d1d29b', 15:
'09f5ffef2830'}
trigger_check(answers, KEY)
```

Задание 12 — НА ТАЙМЕРЕ: 9 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1,
без калькулятора, 6 баллов.

Дано тождество $\sin 2x + \cos 2x - 1 = 2 \sin x (\cos x - \sin x)$.

Решите $\sin 2x + \cos 2x - 1 + \cos x - \sin x = 0$
для $0 < x < 2\pi$.

Норматив — 1,5 минуты на балл, то
есть 9 минут. Записывайте время каж-

дой попытки в журнал и возвращайтесь к заданию через неделю и через месяц.

Подсказка о структуре, а не о решении: корней здесь четыре.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 1, Q5(b) (6 баллов, без калькулятора).

Журнал попыток

Дата	Время	Что тормозило

```
import time
t0 = time.time()

my_roots = ...

verify_roots('Задание 12', my_roots,
              sin(2*x) + cos(2*x) - 1 + cos(x)
              - sin(x), (0, 2*pi))
print(f'потрачено {(time.time() - t0)/60:.1f}
мин')
```



Решения

Сверяйте не только ответ, но и то, что ни один шаг не пропущен: `markscheme` платит за метод. И почти в каждом решении есть шаг «сколько корней ожидать» — он не приносит баллов прямую, но именно он не даёт потерять половину ответа.

Решение T1 — всё через синус и косинус

(a) $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, поэтому $f(x) = \frac{4 \cos x}{\sin x} + \sin x$.

(b) По определению $\sec a = \frac{1}{\cos a}$, значит $\cos a = \frac{1}{1.5} = \frac{2}{3}$.

Дальше пифагорово тождество: $\sin^2 a = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$. Знак берём из области: на $(0, \pi)$ синус положителен всегда, поэтому $\sin a = \frac{\sqrt{5}}{3}$ без вариантов.

$$\begin{aligned}
 f(a) &= \frac{4 \cdot \frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} + \frac{\sqrt{5}}{3} \\
 &= \frac{8}{\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}}{3} \\
 &= \frac{29\sqrt{5}}{15} \\
 &\approx 4.32.
 \end{aligned}$$

```

my_f = 4*cos(x)/sin(x) + sin(x)
my_fa = 8/sqrt(5) + sqrt(5)/3          #
29*sqrt(5)/15

```

Решение T2 — точное значение вне таблицы

(a) $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$, оба угла табличные:

$$\begin{aligned}
 \sin 75^\circ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\
 &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.
 \end{aligned}$$

(b) Та же разбивка, формула для косинуса — и знак посередине меняется на противоположный:

$$\begin{aligned}\cos 75^\circ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Проверка здравым смыслом: 75° близко к 90° , поэтому синус должен быть близок к единице (0.966), а косинус — к нулю (0.259). Так и вышло. Если знаки перепутать, числа поменяются местами, и это видно сразу.

```
my_cos75 = (sqrt(6) - sqrt(2))/4
```

Решение ТЗ — двойной угол в обратную сторону

Справа стоят только первые степени и общий множитель $2 \sin x$. Значит слева нужно получить множитель $\sin x$ и избавиться от свободной единицы.

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ — форма одна.

У $\cos 2x$ форм три, и выбор между ними — единственный содержательный шаг:

- $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ даёт $+1$, и с имеющимся -1 она уходит. Эту и берём;
- $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ даёт -2 в свободном члене;
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ свободного члена не даёт вовсе.

Важная оговорка: остальные две формы **не ошибка**. Тожество верно при любой из них, до ответа вы дойдёте, просто через $2\cos^2 x - 2 = -2\sin^2 x$ — лишний шаг, и на экзамене это лишняя минута. Проверка в ячейке принимает все три: она смотрит, равно ли ваше выражение исходному, а не совпало ли оно с образцом.

$$\begin{aligned}
 &\sin 2x \\
 &\quad + \cos 2x \\
 &\quad - 1 \qquad \qquad \qquad = 2 \sin x \cos x \\
 &\quad + (1 - 2 \sin^2 x) \\
 &\quad - 1 \\
 &= 2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x \\
 &= 2 \sin x (\cos x - \sin x).
 \end{aligned}$$

```
my_left = 2*sin(x)*cos(x) + (1 - 2*sin(x)**2)
- 1
```

Решение Т4 — пифагорово тождество и четверть

$$1. \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{3}{2} \Rightarrow \sin \theta = \frac{2}{3}.$$

$$2. \cos^2 \theta = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \Rightarrow \cos \theta = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

3. **Выбор знака — это и есть задание.** Синус положителен, значит θ в первой или второй четверти. Область начинается с $\pi/2$, первая четверть отпадает. Остаётся вторая, где косинус отрицателен: $\cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}$.

$$4. \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{-\sqrt{5}/3}{2/3} = -\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Ответ $+\sqrt{5}/2$ — ровно та ошибка, на которую вопрос рассчитан: техника вся верна, а балл за область не взят.

```
my_cot = -sqrt(5)/2
```

Решение Т5 — сложение арктангенсов

(а) Обозначим $A = \arctan p$, $B = \arctan q$; тогда $\tan A = p$, $\tan B = q$.

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{p + q}{1 - pq}.$$

Теперь берём арктангенс обеих частей. Этот шаг законен не всегда: $\arctan(\tan \theta) = \theta$ только при $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Проверяем, что мы там. Из $p, q > 0$ следует $A, B \in (0, \frac{\pi}{2})$, а из $pq < 1$ — что $\tan A \tan B < 1$, и это как раз условие $A + B < \frac{\pi}{2}$. Значит сумма лежит в $(0, \frac{\pi}{2})$, и

$$A + B = \arctan\left(\frac{p + q}{1 - pq}\right).$$

Именно за произнесённую оговорку про область здесь стоит балл — без неё выкладка формально неверна.

(b) $p = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{3}$, произведение $pq = \frac{1}{6} < 1$ — формула применима.

$$\begin{aligned} \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} &= \arctan \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} \\ &= \arctan \frac{5/6}{5/6} \\ &= \arctan 1 \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

```
my_sum = pi/4
```

Решение 1 — область шире одного оборота

1. Касание оси: $6 + 6 \cos x = 0$, то есть $\cos x = -1$.
2. Значение $|k| = 1$, поэтому на каждом обороте ровно **один** корень. Область $[0, 4\pi]$ — это два оборота, значит корня два.
3. $\cos x = -1$ при $x = \pi$ и, добавляя период 2π , при $x = 3\pi$.

```
my_roots = [pi, 3*pi]
```

Решение 2 — градусы и составной аргумент

1. Пусть $u = 2x - 5^\circ$. Когда x пробегает $[0^\circ, 180^\circ]$, u пробегает $[-5^\circ, 355^\circ]$ — почти полный оборот.
2. $\tan u = 1$ при $u = 45^\circ$, период тангенса 180° , поэтому ещё $u = 225^\circ$. Оба попадают в область для u .

3. Возвращаемся: $2x = 50^\circ \Rightarrow x = 25^\circ$;
 $2x = 230^\circ \Rightarrow x = 115^\circ$.

```
my_roots = [25, 115]
```

Если решать «для x , а потом делить», второй корень не появится.

Решение 3 — наименьшее положительное

1. $\cos u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ при $u = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi$.
2. Здесь $u = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}$, откуда $x = 2u - \frac{2\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} + 4k\pi$.
3. При $k = 0$ получаем $x = -\frac{\pi}{6}$ и $x = -\frac{7\pi}{6}$ — оба отрицательны.
4. Шагаем на период вперёд, $k = 1$: $x = \frac{23\pi}{6}$ и $x = \frac{17\pi}{6}$.
5. Наименьшее положительное — $\frac{17\pi}{6}$.

```
my_x = 17*pi/6
```

Период по x здесь равен 4π , а не 2π : аргумент содержит $x/2$. Кто шагает на 2π , получает не тот ответ.

Решение 4 — пифагорово тождество

1. Есть $\cos^2 x$ и первая степень $\sin x$, значит заменяем косинус: $2(1 - \sin^2 x) + 5 \sin x = 4$.
2. Приводим: $-2 \sin^2 x + 5 \sin x - 2 = 0$, то есть $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2 = 0$.
3. Раскладываем: $(2 \sin x - 1)(\sin x - 2) = 0$.
4. $\sin x = 2$ отбрасываем: синус не превосходит единицы. Остаётся $\sin x = \frac{1}{2}$.
5. На обороте $[0, 2\pi]$ это два корня: $x = \frac{\pi}{6}$ и $x = \frac{5\pi}{6}$.

```
my_roots = [pi/6, 5*pi/6]
```

Решение 5 — двойной угол

1. Рядом стоит $\sin x$, поэтому берём $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$.
2. $1 - 2 \sin^2 x = \sin x$, то есть $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.
3. $(2 \sin x - 1)(\sin x + 1) = 0$, откуда $\sin x = \frac{1}{2}$ или $\sin x = -1$.

4. На $[-\pi, \pi]$: из $\sin x = \frac{1}{2}$ получаем $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; из $\sin x = -1$ получаем $x = -\frac{\pi}{2}$.

```
my_roots = [-pi/2, pi/6, 5*pi/6]
```

Корень $-\frac{\pi}{2}$ — тот, который теряют: область захватывает отрицательную половину, а привычка ищет корни в $[0, 2\pi]$.

Решение 6 — невозможный корень

1. Рядом стоит $\cos \theta$, поэтому берём $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$.
2. $2(2 \cos^2 \theta - 1) - 5 \cos \theta + 2 = 0$, то есть $4 \cos^2 \theta - 5 \cos \theta = 0$.
3. Выносим множитель: $\cos \theta (4 \cos \theta - 5) = 0$.
4. $\cos \theta = \frac{5}{4} > 1$ невозможен. Остаётся $\cos \theta = 0$.
5. На $[\pi, 2\pi]$ это единственная точка $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

```
my_roots = [3*pi/2]
```

Обратите внимание на шаг 3: свободного члена не осталось, и уравнение раскладывается вынесением множителя, а не формулой корней.

Решение 7 — разложение вместо деления

1. $\cos x = \sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

2. Переносим всё влево: $\cos x - 2 \sin x \cos x = 0$.

3. Выносим: $\cos x (1 - 2 \sin x) = 0$.

4. $\cos x = 0$ на $[0, \pi]$ даёт $x = \frac{\pi}{2}$.

5. $\sin x = \frac{1}{2}$ на $[0, \pi]$ даёт $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

```
my_roots = [pi/6, pi/2, 5*pi/6]
```

Если поделить на $\cos x$, останется $\sin x = 1/2$ и два корня вместо трёх. Проверка в задании ловит именно это и говорит, около какой точки пропажа.

Решение 8 — сведение к тангенсу

1. Проверяем, годится ли деление: при $\cos x = 0$ выражение равно $-3 \sin^2 x = -3 \neq 0$, значит $\cos x = 0$ решением не является и делить можно.
2. Делим на $\cos^2 x$: $1 - 3 \tan^2 x = 0$, откуда $\tan^2 x = \frac{1}{3}$.
3. Извлекаем корень с **двумя** знаками:
 $\tan x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.
4. На $[0, \pi]$: $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ даёт $x = \frac{\pi}{6}$; $\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ даёт $x = \frac{5\pi}{6}$.

```
my_roots = [pi/6, 5*pi/6]
```

Шаг 1 стоит проговаривать вслух даже когда ответ очевиден: в вопросах, где $\cos x = 0$ всё-таки является решением, за пропуск снимают балл.

Решение 9 — дробь и оговорка

1. Дробь равна нулю, когда числитель ноль, а знаменатель нет.

2. Числитель: $2 \sin^2 2\theta - 5 \sin 2\theta - 3 = 0$.
Обозначим $s = \sin 2\theta$: $2s^2 - 5s - 3 = 0$,
то есть $(2s + 1)(s - 3) = 0$.
3. $s = 3$ невозможен. Остаётся $\sin 2\theta = -\frac{1}{2}$.
4. Знаменатель обращается в ноль при $\sin 2\theta = 1$ — это другое значение, так что найденные корни законны. Оговорка $\theta \neq \pi/4$ как раз и убирает точку, где знаменатель нулевой.
5. Область: $\theta \in [0, \pi]$ значит $2\theta \in [0, 2\pi]$ — полный оборот. $\sin u = -\frac{1}{2}$ даёт $u = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$.
6. Возвращаемся: $\theta = \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}$.

```
my_roots = [7*pi/12, 11*pi/12]
```

Решение 10 — посторонний корень

1. Область определения: нужен $|3x| \leq 1$,
то есть $x \in \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$. Это стоит выпи-
сать **до** решения.

2. Берём косинус от обеих частей.
Пусть $A = \arccos x$, $B = \arccos 3x$:

$$\begin{aligned}\cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ &= \cos \frac{3\pi}{2} \\ &= 0.\end{aligned}$$

3. Подставляем $\cos A = x$, $\cos B = 3x$,
 $\sin A = \sqrt{1 - x^2}$, $\sin B = \sqrt{1 - 9x^2}$:

$$3x^2 = \sqrt{(1 - x^2)(1 - 9x^2)}.$$

4. Возводим в квадрат: $9x^4 = 1 - 10x^2 + 9x^4$, откуда $x^2 = \frac{1}{10}$ и $x = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$. Оба попадают в область из шага 1.

5. **Проверка подстановкой.** При $x = \frac{1}{\sqrt{10}}$: $\arccos(0,316) + \arccos(0,949) \approx 1,249 + 0,322 = \frac{\pi}{2}$ — не подходит. При $x = -\frac{1}{\sqrt{10}}$: $\arccos(-0,316) + \arccos(-0,949) \approx 1,893 + 2,820 = \frac{3\pi}{2}$ — подходит.

$$\boxed{x = -\frac{1}{\sqrt{10}}}$$

```
my_x = -1/sqrt(10)
```

Почему посторонний корень возник: на шаге 3 левая часть $3x^2$ неотрицательна, а возведение в квадрат стирает знак и пускает решение уравнения $\cos(A + B) = 0$ с суммой $\pi/2$ вместо $3\pi/2$.

Отдельно: в разметке архива для этого вопроса записан ответ $x = \pm 1/2$. Он неверен — при таком x величина $\arccos 3x$ вообще не определена.

Решение 11 — численное решение

Уравнение $\theta = 2 \sin \theta$ в замкнутой форме не решается. Корень $\theta = 0$ очевиден, положительный ищем численно.

$$\theta = 1,89549 \dots \approx 1,90.$$

```
my_theta = 1.8954942
```

Проверить порядок величины можно грубо: при $\theta = \pi/2 \approx 1,57$ правая часть равна 2, левая меньше; при $\theta = 2$ правая равна $2 \sin 2 \approx 1,82$, левая больше. Значит корень между ними.

Решение 12 — задание на таймере

1. По данному тождеству заменяем первые три слагаемых:

$$2 \sin x (\cos x - \sin x) + \cos x - \sin x = 0.$$

2. Общий множитель $(\cos x - \sin x)$ выносим:

$$(\cos x - \sin x)(2 \sin x + 1) = 0.$$

3. Первый множитель: $\cos x = \sin x$, то есть $\tan x = 1$. На $(0, 2\pi)$ это $x = \frac{\pi}{4}$ и $x = \frac{5\pi}{4}$.

4. Второй множитель: $\sin x = -\frac{1}{2}$. На $(0, 2\pi)$ это $x = \frac{7\pi}{6}$ и $x = \frac{11\pi}{6}$.

```
my_roots = [pi/4, 7*pi/6, 5*pi/4, 11*pi/6]
```

Здесь работают сразу три приёма: разложение на множители, сведение к тангенсу в первом множителе и опорный угол во втором. Именно так тема и появляется в Рарер 1 — тождество дают в предыдущем пункте, а этот про-

веряет, что вы умеете им воспользо-
ваться, а не вывести его заново.

Ответы тренажёра распознавания

1 base · 2 arg · 3 pyth · 4 dbl · 5 fact · 6
tan · 7 select · 8 gdc · 9 arg · 10 dbl · 11
select · 12 fact

Два пункта стоит разобрать. Пятый — это fact, а не dbl: тождество $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ здесь применяется, но не ради квадратного уравнения, а ради общего множителя. Седьмой — select, хотя внутри есть и составной аргумент, и квадратное уравнение: главное в нём — дробь и оговорка, и именно на них теряются баллы.